La régression linéaire multiple.

Plusieurs caractéristiques, un seul résultat.



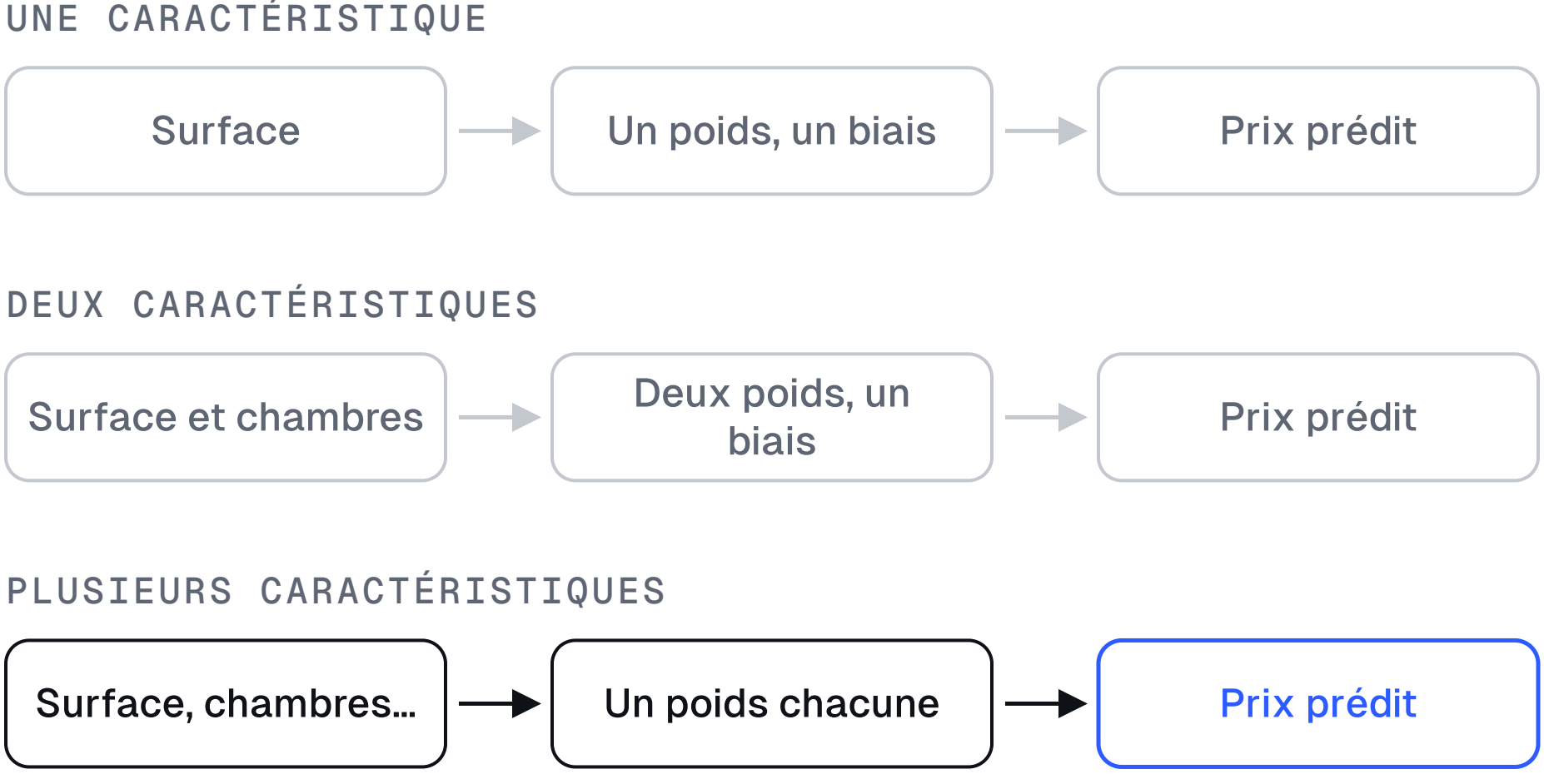
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 11 : la régression linéaire, $\hat{y} = w \cdot x + b$.

Un poids par caractéristique.

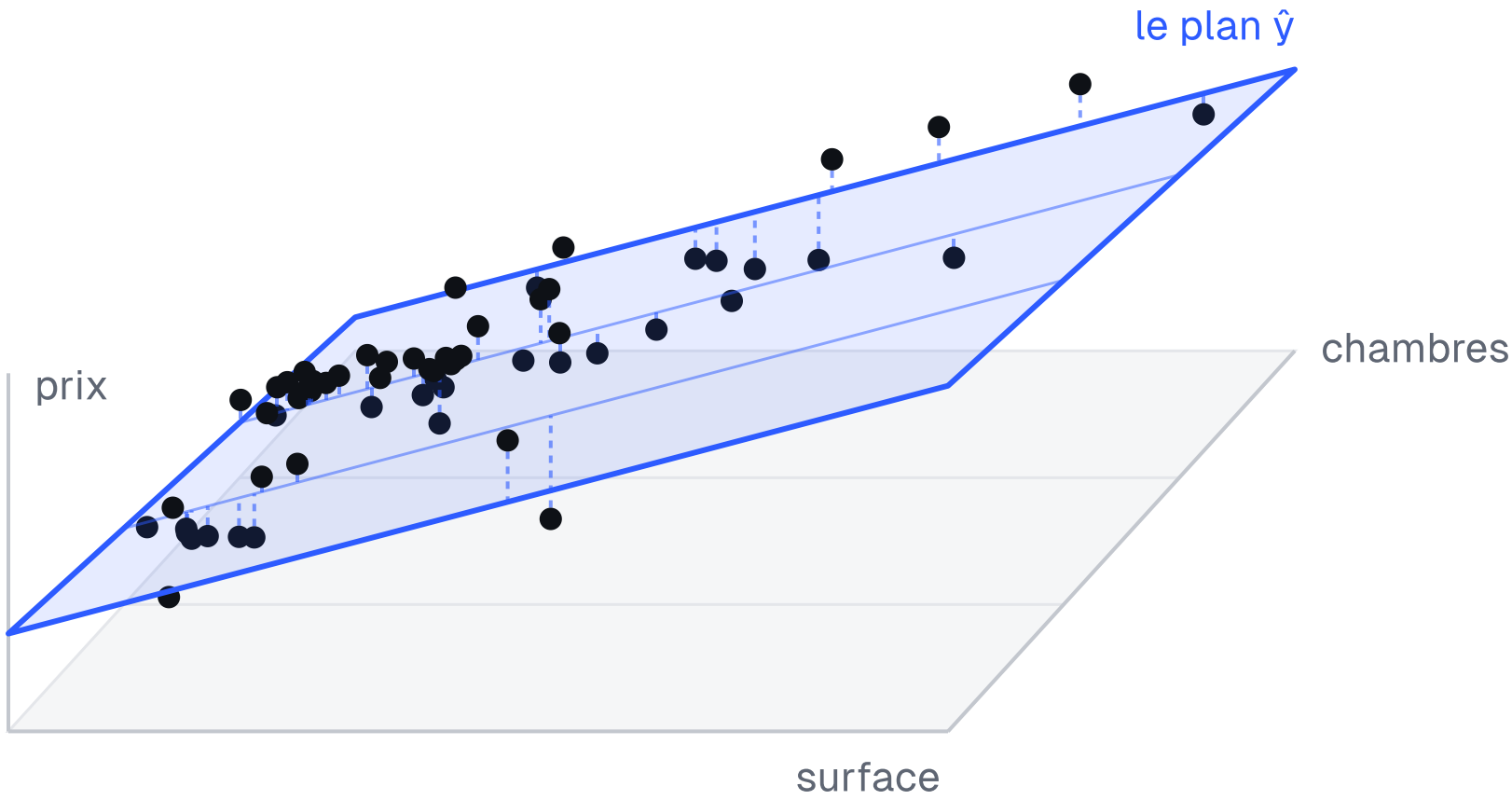
Avec plusieurs caractéristiques x_1, x_2…, chacune reçoit son poids : $\hat{y} = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \ldots + b$. Les poids forment le **vecteur de poids** ; cette somme de produits est un **produit scalaire**.



MÉCANISME

Deux caractéristiques : la droite devient un plan.

Chaque vente d'Ames, de 2006 à 2010, devient un point : surface en largeur, chambres en profondeur, prix en hauteur. Le plan retenu rend la somme des carrés des erreurs la plus petite : $\hat{y} = 92{,}3 \cdot x_1 - 19{,}1 \cdot x_2 + 32{,}6$.



LES UNITÉS

La surface en centaines de m², les chambres à l'unité, le prix prédit $\hat{y}$ en millions de FCFA.

AU-DELÀ DE DEUX

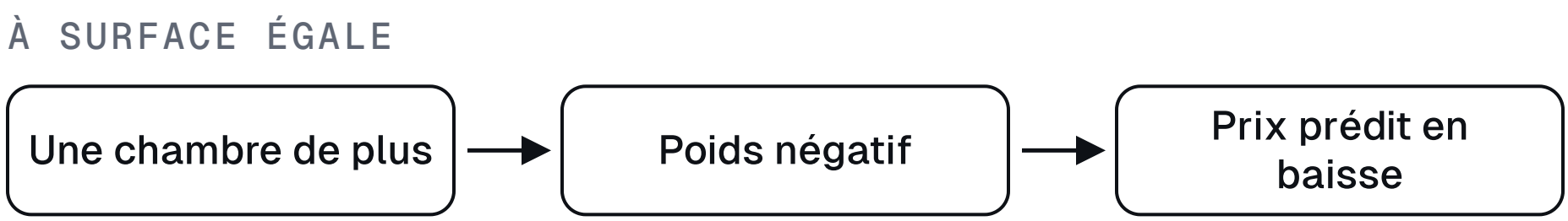
Avec p caractéristiques, p poids : le calcul ne change pas, seul le dessin s'arrête.

LECTURE

Un poids se lit, les autres fixés.

À chambres égales, chaque centaine de m² ajoute 92,3 millions de FCFA au prix prédit. À surface égale, une chambre de plus en retire 19,1. Chaque poids dit l'influence d'une caractéristique quand les autres ne bougent pas.





UN POIDS NÉGATIF

Il compare des maisons de même surface. Surface et chambres varient ensemble : leurs effets se séparent mal.

MÊME ÉCHELLE ?

Comparer 92,3 et 19,1 n'a pas de sens : des centaines de m² et des chambres n'ont pas la même unité.

À RETENIR

01 Avec plusieurs caractéristiques, chacune reçoit son poids : les poids forment le **vecteur de poids.**

02 Avec deux caractéristiques, la droite devient un plan.

03 Un poids se lit, les autres fixés ; comparer 92,3 et 19,1 n'a pas de sens.

VÉRIFIEZ-VOUS

À surface égale, que fait une chambre de plus au prix prédit des maisons d'Ames ?

RÉPONSE : PAGE 4



ÉPISODE SUIVANT · N° 13

Normaliser les données

Justement : des m² et un nombre de chambres ne sont pas à la même échelle.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate